Plan de Negocios: SIESPRO (Sistema Inteligente de Seguridad y Permanencia Escolar)

Autores:
Andrés Felipe Castillo Caicedo
Daniela Martínez Sierra
Luis Guillermo Vaca Rincón
Miguel Alejandro Bermúdez Claros
Rosemberth Steeven Preciga Puentes
Camila Stefany Garzón Parra

Taller de Proyecto interdisciplinario
Universidad Nacional de Colombia

Fecha: Noviembre 30 2025

Resumen

SIESPRO es un sistema de control de asistencia escolar diseñado y adaptada para la realidad de Latinoamérica y en especial de Colombia. Permite el uso de una solución no invasiva sustentada en la tecnología LoRa y dispositivos wearables y que asegura el control de la salida no autorizada de estudiantes (de 3 a 12 años) en instituciones educativas que tienen una alta probabilidad de baja conectividad.

El modelo de negocio está enfocado hacia una suscripción B2B (Business-to-Business) con las instituciones educativas y posee un alto valor social, ético y operativo: reduce el riesgo de

las salidas no autorizadas, disminuye la sobrecarga laboral del docente y proporciona tranquilidad a los padres. El análisis financiero muestra que la viabilidad económica tiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 73.9% y el Valor Presente Neto (VPN) es de $1.374 millones COP a 5 años, mostrando una fuerte rentabilidad y un tiempo de recuperación de la inversión inferior a los 2 años. SIESPRO se establece en un nuevo nicho de mercado (Océano Morado), una combinación de la innovación tecnológica y el impacto social en la seguridad infantil.

1. Fundamentación y origen de la idea de negocio

Para comenzar, es fundamental tener en cuenta los riesgos externos y contextuales que atraviesan la seguridad escolar. Datos proporcionados por la UBPD (Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas), con corte a enero de 2025, registran 3.201 solicitudes de búsqueda de niños, niñas y adolescentes. De estas personas, 88 son niñas, 182 son niños y 2.914 son adolescentes. Esta situación agrava las preocupaciones de los padres y acudientes, caracterizando las salidas no autorizadas como un riesgo real y latente, que va más allá de un simple problema disciplinario, constituyéndose en un riesgo de seguridad.

Aunque la normatividad colombiana establece responsabilidades claras frente al cuidado de menores en jornada escolar (Función Pública, Norma 6405), en la práctica no existe un protocolo específico; por este motivo, el protocolo no está unificado, ni tecnológicamente soportado para atender eventos en los que un niño se aleja del aula, sale del plantel o se pierde dentro de la institución.

Este vacío es más preocupante si se contrasta con datos que dan cuenta de la desigualdad en la infraestructura escolar en Colombia. Esto se ve reflejado en situaciones en las cuales no se cuenta ni siquiera con las barreras físicas nombradas anteriormente, delegando toda la responsabilidad en los docentes encargados de los niños. Por otro lado, Mazo (2025) habla de cómo más de 21.000 sedes educativas carecen de acceso a internet, y un aproximado de 5.000 carecen de electricidad, imposibilitando el uso de soluciones tecnológicas basadas en conectividad Wi-Fi o plataformas digitales. En otras palabras, los colegios no solo carecen de protocolos, sino que tampoco poseen condiciones técnicas que permitan implementar tecnologías convencionales de monitoreo estudiantil.

2. Propuesta de valor y componente de innovación

La propuesta de SIESPRO no es solo tecnológica, sino principalmente ética y contextual. Su valor se centra en transformar la gestión de la seguridad escolar, pasando de un modelo reactivo, basado en barreras físicas y vigilancia humana sobrecargada, a un sistema proactivo, de bajo requerimiento técnico y diseñado para adaptarse a las profundas inequidades infraestructurales del sistema educativo colombiano.

SIESPRO se posiciona como la herramienta esencial para que las instituciones educativas garanticen la permanencia de estudiantes entre 3 y 12 años sin sacrificar su autonomía o privacidad. El equipo SIESPRO ofrece a la comunidad educativa tranquilidad y prevención mediante la detección inmediata de eventos de salida no autorizada del perímetro seguro. Adicionalmente, el sistema actúa como un apoyo continuo, aliviando la carga docente y reduciendo la vulnerabilidad de la vigilancia generada por la sobrecarga de tareas que cumple el personal escolar.

Frente a esta situación, es necesario tener presente que actualmente el mercado de seguridad escolar ofrece principalmente tres tipos de soluciones: sistemas de cámaras de vigilancia, aplicaciones de control de asistencia y tecnologías de rastreo de ubicación precisa como GPS o soluciones RFID. Es en este panorama en el que SIESPRO se impone como una alternativa respetuosa y efectiva frente a las dificultades de las principales competencias. Al no rastrear la ubicación específica del estudiante dentro de la institución, se asegura el cumplimiento de la ley y se promueve la confianza necesaria en acudientes y docentes, lo que constituye una ventaja decisiva.

De esta forma, la innovación de SIESPRO se expresa en su capacidad para ofrecer una solución tecnológica, pero contextualizada para superar las barreras del entorno educativo. El proyecto está diseñado con el propósito de ser escalable y adaptable: mientras que la fase inicial de exploración utiliza conectividad Wi-Fi para facilitar las pruebas piloto, la base tecnológica se encuentra orientada a evolucionar hacia LoRaWAN (una red de largo alcance y bajo consumo). Este diseño permite que el sistema pueda ser operable en entornos rurales o con infraestructura precaria.

3. Modelo y estrategia de negocio

3.1. Modelo Canvas

El modelo de negocio de SIESPRO ha sido estructurado con el método del Business Model

Canvas (BMC) creando un modelo mixto de Hardware as a Service (HaaS) y Software as a Service (SaaS) centrado en el espacio de mercado que ha sido denominado Océano Morado a partir de su base ética, de privacidad y tecnología accesible.

Figura 1.Business Model Canvas (BMC) de SIESPRO

Fuente: Elaboración propia basada en Osterwalder y Pigneur (2010).

3.1.1. Segmentos de clientes (CS)

Este modelo contempla cuatro partes interesadas relevantes a las que se interpela de manera diferente para garantizar la compra del producto: 1) Directivo/Administrativo: quien toma la decisión de aprovisionamiento motivado por la reducción del riesgo legal e incurrido en reputación; 2) Docente/Personal: quien es el usuario directo del sistema y quiere la seguridad de los estudiantes, pero igualmente quiere aliviarse con el desgaste de la sobrecarga de ejecución; 3) Acudiente/Padre de Familia: motivado por la tranquilidad y la notificación rápida; y 4) Niño/Estudiante: quien es el sujeto central del servicio y la seguridad y protección es el objetivo final.

3.1.2. Propuesta de valor (VP)

La propuesta se orienta a la Seguridad Escolar No Invasiva, que pretende advertir las salidas no permitidas y los extravíos en el tiempo real mediante detecciones perimetrales, distinguiéndose por su ética, así como por su alineamiento con la Ley 1581 (Protección de Datos), pues no se intenta rastrear la ubicación del menor, sino que mediante un acuso de respuesta intenta detectar la

presencia/ausencia en un perímetros definido, reduciendo así la invasión de la privacidad, además de que el sistema promueve la adaptabilidad en la baja conectividad y grandes distancias dentro del campus gracias a la buena utilización de la tecnología LoRa.

3.1.3. Canales (CH)

La comercialización de SIESPRO se apoya en una estrategia de Venta Directa Institucional (B2B), fortaleciendo la confianza y el acompañamiento técnico a las instituciones. Los canales de penetración incluyen la venta directa a colegios privados y las alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para instituciones públicas. El soporte se gestiona mediante una plataforma web y una aplicación móvil para la administración de alertas y la comunicación con acudientes.

3.1.4. Relación con clientes (CR)

La relación con clientes es cimentada por medio de la confianza, la transparencia y el soporte técnico continuo. Para cumplir con esto se requiere capacitación al personal y el uso protocolo claro frente al consentimiento informado. Este protocolo no es solo una herramienta de gestión, sino un requisito legal crítico que habilita la operación, ya que el proyecto se encuentra sujeto al cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales). Dicha normativa exige el consentimiento previo, expreso e informado del acudiente, asegurando su derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos del menor (Ley 1581 de 2012, artículo 7°). La implementación de este protocolo es esencial para abordar la posible resistencia al cambio, garantizando a la comunidad educativa que dicha tecnología se utiliza únicamente con el fin de brindar seguridad y prevención.

3.1.5. Fuentes de ingreso (R$)

Los ingresos se basan en un modelo híbrido recurrente (HaaS + SaaS). Este se compone de dos cobros: 1) un Fee de Instalación Inicial único por el despliegue de la red LoRa (dispositivos Host/Gateways) y la configuración de la plataforma, y 2) una Suscripción Anual/Mensual (Recurrente), que constituye el ingreso principal. Esta suscripción se cobra por estudiante/manilla e incluye el acceso a la plataforma, el mantenimiento continuo del dispositivo *wearable* y el soporte técnico, amortizando en el tiempo el costo unitario del dispositivo.

3.1.6. Recursos clave (KR)

IA:

Plataforma de IA de Localización**:** Algoritmos patentados para estimar la posición por

RSSI/SNR.

Patentes de diseño/software.

Red de *gateways* LoRa.

Hardware:

Módulos LoRa: Componentes electrónicos clave que permiten la comunicación de largo alcance y bajo consumo energético.

Microcontroladores: Uso de ESP32 en nodos esclavos y Arduino en nodos maestros, garantizando un prototipo funcional (TRL 4, 5 y 6).

Diseño de PCB y carcasa: El diseño adaptado de la placa de circuito impreso (PCB) y la carcasa (case) ergonómica del dispositivo *wearable* (manilla) son recursos físicos de diseño esenciales para la usabilidad y durabilidad.

Plataforma de software y conectividad:

Base de datos en la nube: Donde se almacena la información de asistencia y alertas.

API y Dashboard: Interfaz donde los docentes, directivos y acudientes recibiranr las alertas en tiempo real y gestionaran la información.

Recursos legales

Protocolo de Consentimiento Informado: Asegura el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales), exigiendo la autorización previa, expresa e informada del acudiente para el tratamiento de los datos del menor.

Política de tratamiento de datos: Aquí es donde se define el flujo de información; este recurso es indispensable para demostrar la debida diligencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

3.1.7. Actividades clave (KA)

Las actividades fundamentales para la realización del proyecto son la innovación tecnológica y la gestión estratégica de la confianza. Con respecto a la innovación, es muy importante el I+D+i porque es el motor de la mejora del algoritmo de detección de distancia basado en RSSI/SNR y su futura evolución a LoRaWAN, asegurando la escalabilidad y la fiabilidad del sistema no invasivo. A su vez, esta actividad intelectual culmina con la actividad operacional por la cual se producen,

ensamblan y logísticas de los dispositivos wearables (manillas) y los gateways, asegurando la entrega de hardware diferenciado a través de un procedimiento eficaz económicamente.

El segundo pilar del modelo de negocio es la Gestión de la Confianza, actividad clave para la viabilidad social y legal del proyecto. Esta actividad implica la gestión práctica y estricta de la ética de los datos y la privacidad del menor en cuyo impacto y control se encuentra garantizada la entrega de las pruebas del cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 e implementación del Protocolo de Consentimiento Informado.

3.1.8. Estructura de costos (C$)

La estructura de costos presenta una alta proporción de costos variables derivados de la producción de *hardware*, compensada por una rentabilidad proyectada elevada gracias al modelo de suscripción. La inversión inicial en activos fijos es de $35.000.000 COP, mientras que la necesidad de financiación para cubrir el capital de trabajo asciende a $827.706.313 COP. Los costos unitarios del *hardware* se estiman en $114.210 COP para la manilla (dispositivo esclavo) y $141.800 COP para el *host* (dispositivo maestro). Los costos fijos se concentran principalmente en nómina, I+D y gastos administrativos y operativos.

3. 2. Estrategia y Metas de Crecimiento

La estrategia se centra en la adopción temprana en el mercado urbano-conectado, seguida por la migración a tecnología LoRaWAN para penetrar el mercado rural y de baja conectividad, según la matriz ERAC (Estudio de Mercado, 14.3): Crear un nuevo mercado de seguridad escolar no invasiva.

Plazo	Metas Estructuradas y Medibles	Indicadores (KPI)
Corto Plazo (Año 1-2)	Validación y Consolidación: Implementar el piloto en 5 instituciones. Asegurar la certificación TRL 7 (Prototipo demostrado en entorno real) y TRL 8 . Alcanzar el Punto de Equilibrio (Punto de Equilibrio: 1,88 años).	TRL, N.º de colegios implementados, Punto de Equilibrio, Tasa de Churn.
Mediano Plazo (Año 3-4)	Escalabilidad y Expansión: Implementar la migración tecnológica a LoRaWAN. Duplicar la base de clientes. Explorar alianzas público-privadas para subsidios o pilotos en zonas rurales	Retorno sobre la Inversión (ROI), N.º de estudiantes cubiertos, Penetración en mercado rural.

Largo Plazo (Año 5+)	Liderazgo y Diversificación: Liderar el segmento EdTech de seguridad escolar en Colombia. Exportar el modelo de solución a otros países de LATAM con infraestructuras similares. Diversificar la oferta con trazabilidad de bienestar estudiantil.	TIR, Expansión geográfica, Market Share, LTV (Lifetime Value).

Tabla 1. SIESPRO. (2025). Metas estructuradas, indicadores y plazos del proyecto [Tabla no publicada].

4. Análisis del Mercado y Ventajas Competitivas

4.1. Análisis del Mercado Objetivo (TAM, SAM, SOM)

El TAM incluye todas las instituciones educativas de preescolar y primaria —nuestra población considerada la de los niños entre 3 y 12 años— dentro del contexto colombiano y de potenciales mercados latinoamericanos. Este universo responde a dos presiones estructurales: la necesidad de mejorar la seguridad infantil y la necesidad de reducir la carga de la supervisión por parte de los docentes y los directivos. En Colombia se registraron más de 53.400 sedes educativas (DANE, 2017), siendo alrededor de 19.600 de educativas oficiales y no oficiales. Esto representa un mercado potencial muy grande de estudiantes susceptibles a obtener mecanismos de control de permanencia seguros y respetuosos con la privacidad de estos. La oportunidad estratégica se puede ampliar aún más a partir de las limitaciones en la infraestructura del país a nivel de conectividad evidenciando un rezago estructural. Ante ello, la arquitectura tecnológica LoRaWAN de SIESPRO —la cual permite no tener dependencia de internet y operar con mínima infraestructura— genera un habilitador clave que busca maximizar el TAM a largo plazo y eliminar gradualmente la brecha digital.

El SAM (Serviceable Availble Market) se ve definido por la capacidad tecnológica y operativa actual de SIESPRO y su nicho dentro del Océano Morado. En este punto la empresa incluye escuelas que ya tienen capacidad económica o presupuestaria para invertir en seguridad y que buscan activamente alternativas *no invasivas*. En una segmentación inicial, se proyecta un SAM de 2,160 (Secretaría de Educación del Distrito, 2025) instituciones de la ciudad de Bogotá y sus alrededores en la primera fase (5 años). componiendose de:

- **IE Privadas Urbanas:** Con alta preocupación por la reputación y la demanda de seguridad por parte de los padres (Buyer Persona Acudiente/Directivo).

- **IE Públicas/Semi-urbanas:** Con acceso a programas de digitalización (MinCiencias, iNNpulsa) que subsidian la inversión en seguridad preventiva, que se verían beneficiadas por el bajo requerimiento de infraestructura de LoRa.

El SOM (***Serviceable Obtainable Market***) propone una meta realista de penetración basada en la capacidad de ventas y recursos humanos proyectados para el corto y mediano plazo (1-5 años).

- **Año 1:** Consolidación del piloto en **5 instituciones**, enfocándose en la obtención de la certificación TRL 7 (prototipo demostrado en entorno real) y la validación ética.
- **Año 3:** Crecimiento acelerado a **25-30 instituciones** tras la recuperación de la inversión (Punto de Equilibrio: 1.88 años) y el uso del VPN ($1.374B COP) y la TIR (73.9%) para apalancar la expansión.
- **Año 5:** Penetración de más de **100 colegios** con la consolidación de la migración a la tecnología LoRaWAN, lo que permitirá a SIESPRO atacar segmentos del SAM en áreas de menor conectividad, maximizando su alcance.

4.2. Análisis Competitivo y Ventajas Sostenibles

Tecnología Anti-Brecha Digital: A partir del paso hacia LoRaWAN ya no es necesario realizar inversiones en las infraestructuras que están basadas en redes Wi-Fi para realizar el seguimiento de las personas, por lo que se hace probablemente accesible al 90% de las instituciones de Colombia, basándose en presupuestos que tengan una infraestructura de internet, energía eléctrica u otro tipo de conexión.

Liderazgo Ético y de Privacidad: Al solo llevar el registro de las salidas perimetrales y no de los movimientos dentro del plantel, SIESPRO disminuye el riesgo social de ser percibido como una 'herramienta de sanción' y cumple con la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales).

Modelo de Costo (OPEX): El modelo de suscripción facilita la adopción institucional en el sentido en que la inversión se convierte en gasto operativo predecible y fácil, no existiendo la barrera que suponen los costes del CAPEX de las soluciones basadas en *hardware* típico.

5. Proyección y Viabilidad Financiera (2025-2029)

El análisis se basa en una proyección a cinco años (2025-2029), utilizando los datos del Simulador Financiero 2025. equipo 22 - 5 colegios, el cual fue anexo a los documentos de respaldo.

5.1. Proyección de Ventas

La proyección se basa en la venta de dos productos clave: la Manilla (Dispositivo Esclavo) y el Host (Dispositivo Maestro). Se proyecta un crecimiento anual constante del 5% en cantidades vendidas, con un incremento de precio que asegura la rentabilidad.

Indicador (COP)	2025 (Año 1)	2026 (Año 2)	2027 (Año 3)	2028 (Año 4)	2029 (Año 5)
Ingresos Totales	$2.194.000.000	$2.390.410.200	$2.622.009.824	$2.840.314.309	$3.094.728.998
Costo de Ventas (CV)	$386.217.000	$417.213.499	$450.721.808	$486.946.206	$526.107.609
Utilidad Bruta	$1.807.783.000	$1.973.196.701	$2.171.288.016	$2.353.368.102	$2.568.621.388

Tabla 2. SIESPRO. (2025). Proyección de ventas [Tabla en anexos].

5.2. Inversión Inicial y Estructura de Costos (CAPEX y OPEX)

5.2.1. Inversión de Capital (CAPEX)

La inversión inicial total (CAPEX) para la puesta en marcha del negocio se establece en $35.000.000 COP, enfocada en activos a largo plazo y la fase de desarrollo tecnológico.

Rubro CAPEX	**Valor (COP)**	**Concepto**
Propiedad, Planta y Equipo	$12.000.000	Equipos de fabricación y laboratorio.
Muebles y Enseres	$6.000.000	Mobiliario de oficina.
Equipo de Oficina	$2.000.000	Computadoras y periféricos.
Patentes / Inv. Intangibles	$5.000.000	Propiedad intelectual (Modelo IA de RSSI).
Gastos de Puesta en Marcha	$10.000.000	Registro legal, licencias operativas iniciales.

Inversión total Inicial	**$35.000.000**

Tabla 3. SIESPRO. (2025). Inversión de capital [Tabla en anexos, hoja 2].

5.2.2. Costos Operacionales (OPEX)

Los costos operativos (OPEX) del primer año ascienden a $1.326.861.370 COP, siendo la nómina administrativa y de ventas el componente más significativo, seguido de los costos de producción (CV) y gastos fijos.

Rubro OPEX (Año 1)	Valor (COP)
Nóminas (Admin. y Ventas)	$700.000.000
Costos Operativos/Producción (CV)	$386.217.000
Gastos Fijos (Arriendo, Servicios, etc.)	$55.842.469
Marketing Mix / Otros	$184.801.901
Total OPEX Proyectado	**$1.326.861.370**

Tabla 4. SIESPRO. (2025). Costos operacionales [Tabla en anexos, hojas 2 y 4].

6.3. Viabilidad y Rentabilidad Proyectada

La evaluación de la viabilidad se realiza utilizando los indicadores clave TIR, VPN, ROI y el Punto de Equilibrio, asumiendo una Tasa de Evaluación del Proyecto (WACC) del 21%.

6.3.1. Indicadores de Rentabilidad

Los indicadores demuestran que SIESPRO es un proyecto de alta rentabilidad y bajo riesgo de recuperación, superando ampliamente la Tasa de Evaluación del 21%.

- Tasa Interna de Retorno (TIR): 73.9%
    - Análisis: Al ser la TIR (73.9%) significativamente mayor que la Tasa de Evaluación del Proyecto (21%), el proyecto es altamente rentable y atractivo para los inversionistas.

- Valor Presente Neto (VPN): $1.374.494.987 COP
    - Análisis: Un VPN positivo y elevado indica que el valor presente de los flujos de caja futuros es superior a la inversión inicial, generando riqueza neta.
- Período de Recuperación de la Inversión: 1.88 años
    - Análisis: La inversión inicial se recupera en menos de dos años, lo que se considera un período corto para un proyecto de desarrollo tecnológico (Hardware/Software), mitigando el riesgo de liquidez.

6.3.2. Flujo de Caja del Proyecto

Indicador (COP)	Inversión (Año 0)	2025 (Año 1)	2026 (Año 2)	2027 (Año 3)	2028 (Año 4)	2029 (Año 5)
Flujo de Caja del Proyecto	-$827.706.313	$328.536.385	$895.732.860	$1.028.001.030	$804.318.933	$942.528.479

Tabla 5. SIESPRO. (2025). Flujo de caja del proyecto [Tabla en anexos, hoja 5].

6.3.3. Punto de Equilibrio y Cobertura

El análisis del Punto de Equilibrio (PE) valida la solidez operativa del negocio, determinando el volumen de ventas necesario para cubrir todos los costos fijos y variables.

- Punto de Equilibrio Total (Unidades): 2.932 Manillas y 7.4 Hosts
- Para alcanzar el punto de equilibrio, SIESPRO debe vender el equivalente a 2.932 Manillas y 7.4 Hosts.
- Margen de Contribución Ponderado: $543.393 COP

Este margen indica que, después de cubrir los costos variables, cada unidad ponderada contribuye positivamente a cubrir los costos fijos y generar ganancias.

6.3.4. Evaluación de Riesgos y Mitigación

El proyecto enfrenta riesgos gestionables, siendo la resistencia al cambio y la ausencia de normativa clara los de mayor impacto.

Categoría de Riesgo	Riesgo de Mayor Impacto	Mitigación y Control

Tecnológico	Falla en la comunicación LoRa (Media-Alta)	Foco en la certificación TRL 7 (Piloto en entorno real). Diseño de *gateways* energéticamente eficientes para entornos rurales.
Económico	Falta de recursos para implementación (Alta-Alta)	Búsqueda activa de alianzas con entidades gubernamentales (MinCiencias, iNNpulsa) y uso de modelo OPEX (suscripción).
Social	Resistencia al cambio de la comunidad educativa (Alta-Alta)	Campañas de sensibilización y capacitación. Énfasis en el enfoque no invasivo y ético de la solución.
Legal	Ausencia de normativa clara sobre tecnologías de rastreo (Alta-Alta)	Protocolo de consentimiento informado y cumplimiento estricto de la Ley 1581 (Protección de Datos) y Ley 1098 (Protección Integral de la Infancia).

Tabla 6. SIESPRO. (2025). Matriz de riesgos e incertidumbres [Tabla en anexos].

Referencias

Carranza, L. (2017). *Infancias, cuerpos y subjetividades en la escuela*. Revista Infancias Imágenes, 16(2). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/infancias/article/view/11627

Pontificia Universidad Javeriana. (2025). *Informe LEE 2025: TIC en educación.* https://www.javeriana.edu.co/recursosdb/d/lee/inf-113-tic-en-educacion-lee-2025

UNESCO. (2023). *Tecnología en la educación: una herramienta para el aprendizaje.* https://www.unesco.org/es/articles/informe-de-seguimiento-de-la-educacion-en-el-mundo-2023-tecnologia-en-la-educacion-una-herramienta

Arias, J., & López, F. (2024). *Low-Power Long-Range Networks (LoRaWAN) for Monitoring and Safety in Educational Contexts.* arXiv:2408.03157. https://arxiv.org/abs/2408.03157

Departamento Administrativo de la Función Pública. (2006). *Decreto 6405 de 2006.* https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6405

Mazo, L. (2025, abril 17). *Más de 21.000 colegios sin internet y casi 5.000 sin electricidad: radiografía del atraso educativo en Colombia.* Infobae.

https://www.infobae.com/colombia/2025/04/17/mas-de-21000-colegios-sin-internet-y-casi-5000-sin-electricidad-radiografia-del-atraso-educativo-en-colombia/

Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). (2025). *Día Internacional de las Manos Rojas 2025 – Balance sobre desapariciones de niños, niñas y adolescentes.* https://unidadbusqueda.gov.co/actualidad/dia-internacional-manos-rojas-2025/

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). (2024). *En Colombia, cada 36 horas desaparece al menos una persona en contexto de conflicto armado y violencia.* https://www.icrc.org/es/comunicado-de-prensa/en-colombia-cada-36-horas-desaparece-al-menos-una-persona-en-contexto-conflicto-armado-violencia

Teldat. (2024). *Internet de las Cosas de Largo Alcance (LoRa): características clave.* https://www.teldat.com/es/blog/internet-de-las-cosas-de-largo-alcance-lora/

DANE. *(s. f.). ¿Sabías que...?. https://www.dane.gov.co/files/dane-para-ninos/sabias-*

*Departamento Administrativo de la Función Pública**.** (s. f.). Norma 49981. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981*

Secretaría Distrital de Planeación. (s. f.). ¿Cómo se hace?. https://www.sdp.gov.co/micrositios/ninos-ninas-y-adolescentes/como-se-hace#:~:text=En%20Bogot%C3%A1%2C%20Colombia%2C%20hay%20752%20colegios%20p%C3%BAbli